Intégrale n° 44 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x^3 - x}$.

On factorise $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ et on décompose :

$$\frac{1}{x(x-1)(x+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1/2}{x-1} + \frac{1/2}{x+1}$$

(coefficients obtenus en multipliant par chaque facteur puis en évaluant en 0, 1 et -1). Une primitive est $-\ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2-1)$, donc

$$I = \Big[-\ln x + \tfrac{1}{2}\ln(x^2-1) \Big]_2^3 = \Big(-\ln 3 + \tfrac{3}{2}\ln 2 \Big) - \Big(-\ln 2 + \tfrac{1}{2}\ln 3 \Big).$$

$$\boxed{I = \frac{5}{2}\ln 2 - \frac{3}{2}\ln 3}$$